ЛР №1. План раскроя листового материала (вариант 10)

seed генерации данных: 10217 (N = 17, Q = 2 — группа 527, Y = 26). Решатель: HiGHS (scipy.optimize.linprog, method='highs').

1. Постановка и вариант

Мебельное производство заказывает раскрой листового материала: 4 типа листов (размеры, цена за лист, ограниченный запас на складе) и 5 позиций деталей (размеры, спрос). Требуется минимизировать стоимость израсходованных листов, покрыв спрос.

Исходные данные (data/sheets.csv, data/items.csv, data/patterns.csv):

sheet_id	name	L	W	cost	supply
S1	Лист 2000x1000	2000	1000	297.3	62
S2	Лист 2500x1250	2500	1250	370.1	50
S3	Лист 3000x1500	3000	1500	527.3	35
S4	Лист 1500x1500	1500	1500	291.8	71

item_id	name	l	w	demand
I1	Панель 900x500	900	500	39
I2	Панель 700x600	700	600	55
I3	Панель 500x500	500	500	70
I4	Панель 1200x400	1200	400	25
I5	Панель 600x300	600	300	89

2. Формальная модель (усреднённая ЛП-постановка)

- Множества: листы $t \in T$ (|T| = 4), детали $i \in I$ (|I| = 5), паттерны $p \in P_t$ — допустимые расклады деталей в ряд вдоль длины листа типа t; a_{ip} — число деталей i в паттерне p.
- Переменные: $x_p \geq 0$ — число листов, раскроенных по паттерну p (непрерывные, шт.; допущение усреднённой постановки).
- Параметры: c_t — цена листа типа t (руб.), d_i — спрос (шт.), s_t — запас листов типа t (шт.), $c_p = c_{t(p)}$.
- Цель: min $z = \sum_p c_p x_p$ (руб.).
- Ограничения: покрытие спроса $\sum_p a_{ip} x_p \geq d_i$ (шт. деталей), запас $\sum_{p \in P_t} x_p \leq s_t$ (шт. листов), $x \geq 0$.

Допущения: детали раскладываются в один ряд вдоль длины листа (полосовая раскладка), обрезь не учитывается; листы делимы (усреднённая постановка); спрос и запасы детерминированы; толщина и направление волокон не учитываются.

3. Реализация и статус решения

Модель построена в SciPy, решатель HiGHS (двойственный симплекс, presolve включён). Статус: 0 — оптимально; итераций: 9; время: 0.004 с; паттернов в модели: 202. Лог солвера: output/solver_log.txt.

Оптимум: $z^* = 28464.55$ руб.

4. Найденное решение (предметные термины)

pattern_id	name	pattern_desc	sheets_used	cost_total
P13	Лист 2000x1000	4xI3	13	3864.9
P22	Лист 2000x1000	2xI2+1xI5	2.5	743.25
P27	Лист 2000x1000	1xI1+1xI3+1xI5	18	5351.4
P56	Лист 2500x1250	1xI2+3xI5	14.5	5366.45
P58	Лист 2500x1250	1xI2+1xI4+1xI5	25	9252.5
P88	Лист 2500x1250	2xI1+1xI2	10.5	3886.05

тип	использовано	запас	остаток
S1	33.5	62	28.5
S2	50	50	0
S3	0	35	35
S4	0	71	71

5. Независимая проверка (NumPy, без объекта решения)

- x >= 0: OK
- спрос: A x >= d (допуск 1e-7): OK
- запас по типам: S x <= supply (допуск 1e-7): OK
- пересчёт цели: 28464.55 руб., совпадает с солвером: да
- итог проверки: допустимо

6. Теневые цены и сценарный анализ

Теневые цены активных ограничений (базовый сценарий):

деталь	теневая цена спроса, руб./шт.
I1	133.78
I2	104.05
I3	74.32
I4	178.38
I5	89.19

тип листа	теневая цена запаса, руб./шт.
S1	0
S2	1.52
S3	0
S4	0

Сценарии (таблица также в output/scenarios.csv):

сценарий	статус	цель, руб.	проверка NumPy
base	optimal	28464.5	OK
deficit	optimal	28479.8	OK
stress	optimal	31125.8	OK

Дефицитный сценарий: запас листов S2 сокращён на 20% (50 → 40 шт.). Стрессовый сценарий: то же дефицитное ограничение запаса плюс рост спроса на 20% по двум позициям (I3: 70 → 84 шт.; I5: 89 → 107 шт.).

Сверка прогноза теневой цены с фактом (изменение цели при релаксации ограничения на величину Δ):

ограничение	Δ	прогноз Δz	факт Δz
запас S2	-10	15.25	15.25

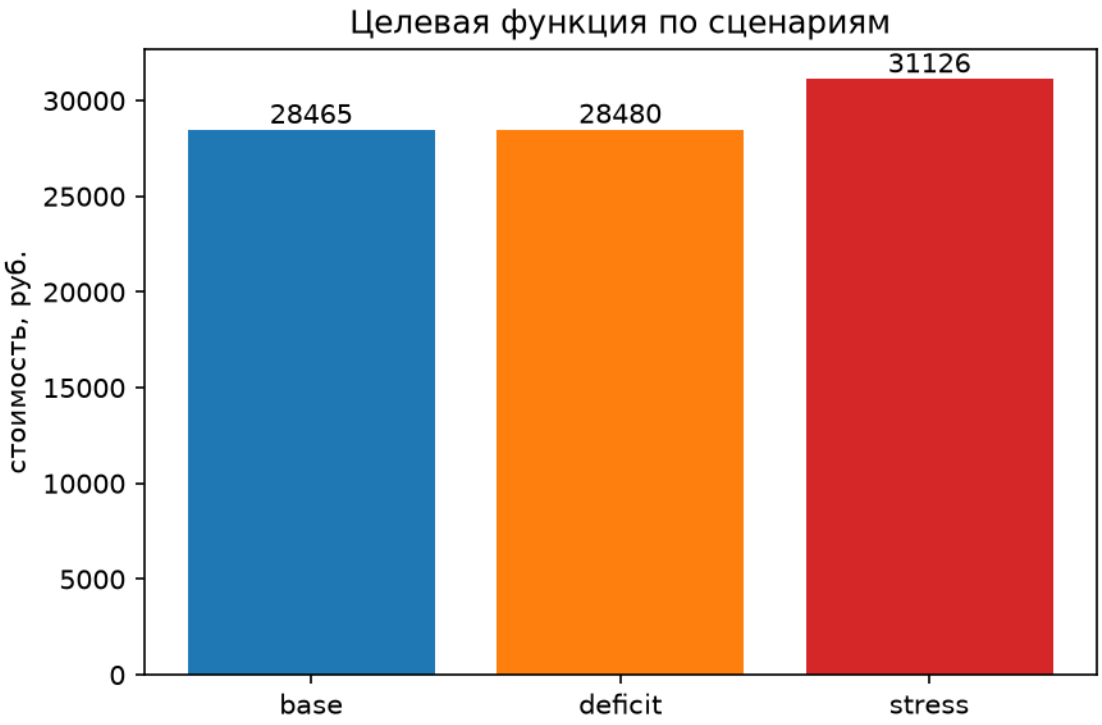


Figure 1: Целевая функция по сценариям

7. Нулевые переменные и их смысл

Из 202 паттернов в оптимуме используется 6; остальные равны нулю. Это типично для ЛП: оптимум достигается в вершине, где базис задаёт лишь несколько паттернов — конкурентоспособны те, что дают низкую себестоимость детали и хорошее заполнение листа; прочие паттерны доминируются и не запускаются. Предметно: освоение дополнительных схем раскроя не окупается.

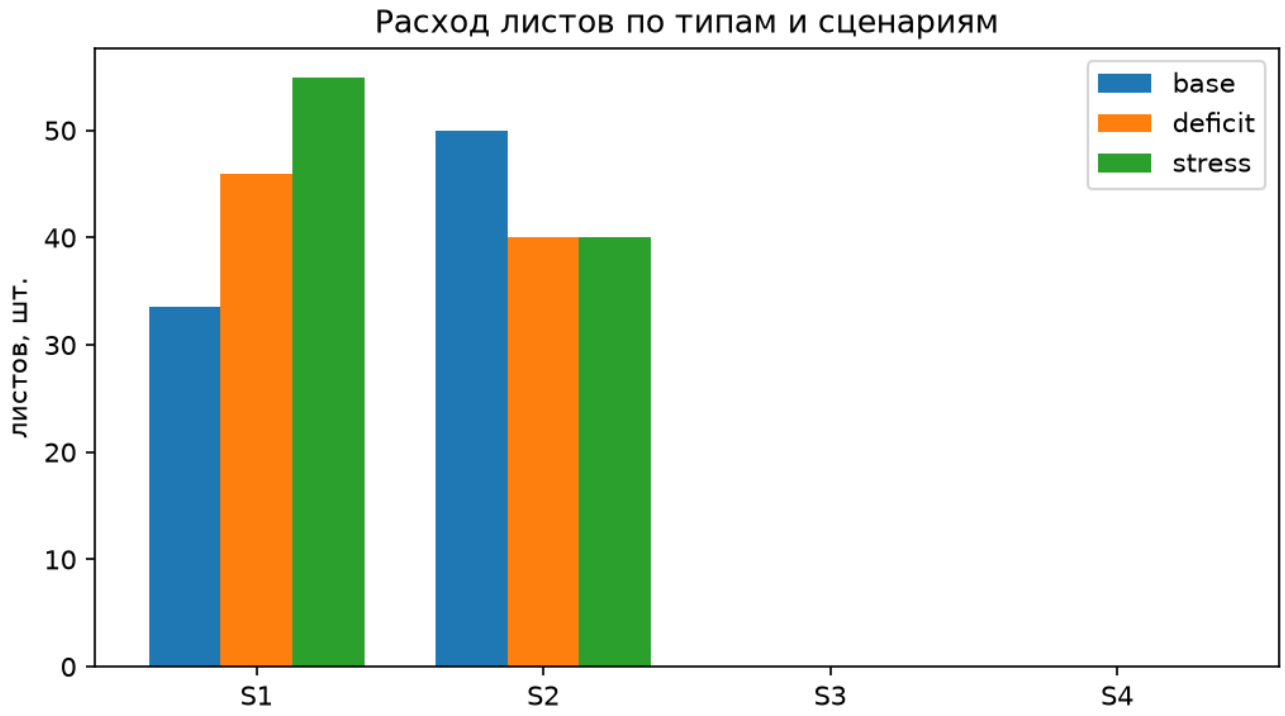


Figure 2: Расход листов по сценариям

8. Вывод

Минимальная стоимость раскроя — 28464.55 руб. План: используются паттерны из таблицы раздела 4; запасы листов расходуются частично (см. остатки). Теневые цены показывают, что выгоднее всего наращивать спрос на детали с высокой ценой в пересчёте и запасы дефицитных типов листов.

Можно ли реализовать на практике? Усреднённая постановка допускает дробные листы, что на практике означает усреднение за несколько производственных циклов; для единичного заказа решение потребовало бы целочисленного округления (МИЛП) и учёта обрези, переналадок и направления волокон — это ограничения модели, которым посвящена ЛР №3.